

Vad är en dator?

“A computer is a machine that can be programmed to automatically carry out sequences of arithmetic or logical operations.”

Vad är data?

Information i form av text, bilder etc. som lagras i en dator.

Datorer jobbar med binär data, vilket betyder att all elektroniskt lagrad information representeras av en serie av ettor och nollor.

Vad är kod?

Instruktioner som talar om för en dator hur data ska behandlas.

Utvecklare skriver kod som datorn sedan exekverar så att t.ex information från en nedtryckt tangent omvandlas till information om hur en viss bokstav ska ritas ut på skärmen.

“A computer is an electronic device that manipulates information, or data.”

Datorer är INTE smarta!

Datorn gör bara exakt det vi säger åt den att göra, men den gör det väldigt snabbt och alltid felfritt.

Om den inte gör som vi vill, så beror det på att vi bad den göra fel sak.

Datorer löser inte problem. De utför instruktioner.

Vad är programmering?

“Programming refers to a technological process for telling a computer which tasks to perform in order to solve problems.”

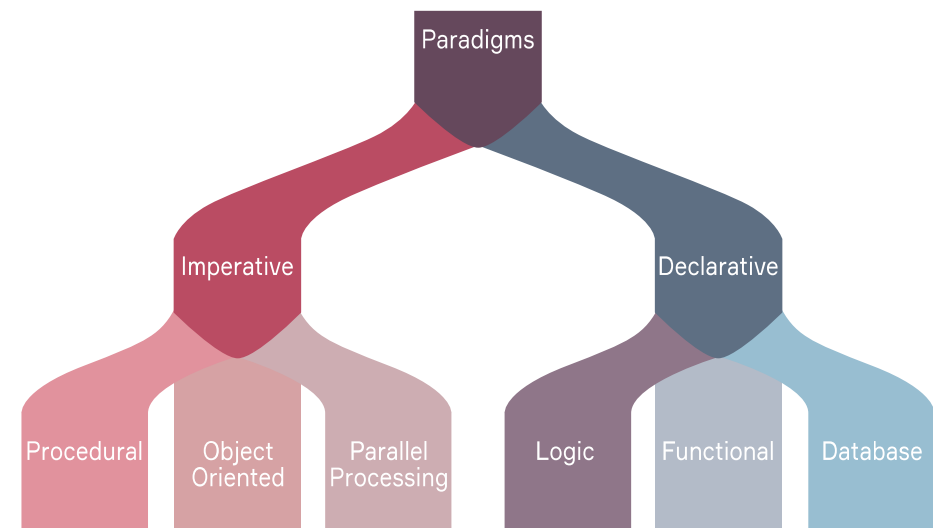
En dator förstår bara ett språk!

Maskinkod är en binär kod där alla instruktioner är kodade som ettor och nollor. Den är effektiv för en dator att exekvera, men svår för människor att läsa och förstå.

Mängder av programmeringspråk!

För att underlätta för utvecklare har man tagit fram många olika språk för olika sammanhang. Gemensamt för alla dessa är att de måste översättas till maskinkod innan datorn kan förstå dem. Man använder då en mjukvara som kallas för kompilator för att “översätta” (kompilera) sin kod.

Olika kategorier av programmeringspråk:



Programmering är att omvandla problem till lösningar.
Att skriva kod är bara en del av processen.

Vad är C# (C-sharp)?

Open-source

Öppen källkod avser kod som är fritt tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidare distribuera för vem som helst.

Cross-platform

Med C# kan man bygga mobilappar för Android & iOS, programvaror och serverapplikationer för Windows, Linux och Mac, eller microtjänster som körs i molnet.

Object-oriented

En programmeringsmodell som organiserar koden kring dataobjekt snarare än kring funktioner och logik.

“C# is a modern, open-source, cross-platform object-oriented programming language created by Microsoft that runs on .NET”

C# remains one of the most widely used programming languages in the world and ranked among the top 5 languages on GitHub in 2025.

Hundreds of thousands of companies worldwide use C# and .NET across industries including finance, healthcare, media, gaming, and more.

C# är verktyget vi använder för att lära oss programmering.

Vad är .NET?

“.NET is a free, cross-platform, open-source developer platform for building many kinds of applications. It can run programs written in multiple languages, with C# being the most popular. It relies on a high-performance runtime that is used in production by many high-scale apps.”

Består av följande komponenter

Kompilator som översätter C#-kod till .NET CIL bytekod.

Runtime som exekverar CIL (via JIT compiling).

Bibliotek som tillhandahåller färdig funktionalitet.

SDK & Verktyg som underlättar för utvecklare.

App stacks som Windows Forms & ASP.NET Core

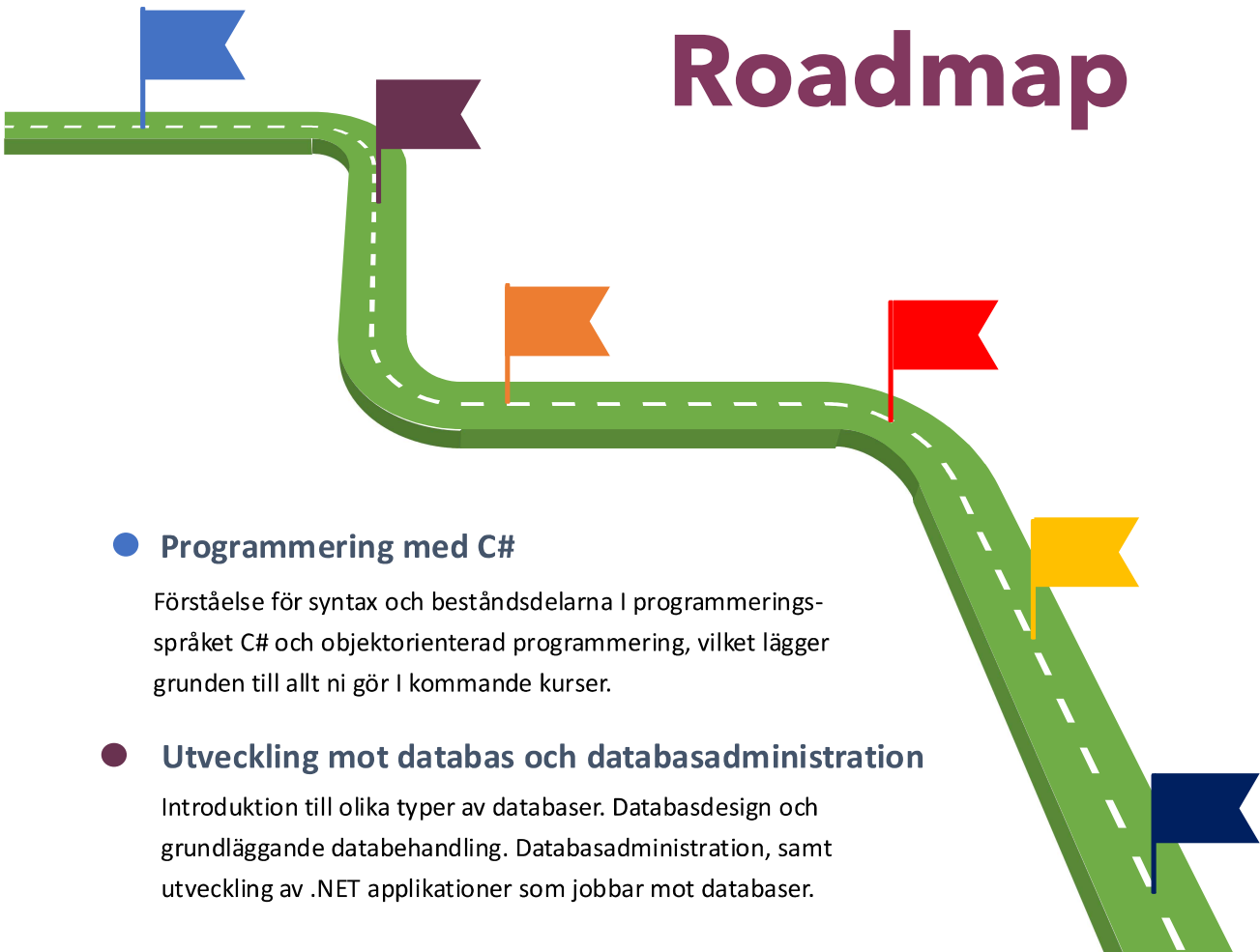
När första versionen av .NET Framework släpptes 2002 så fungerade den endast på Microsofts egna plattformar, och den var inte open source.

2016 släpptes .NET Core 1.0 som en open-source, cross-platform, efterträdare till .NET Framework.

I November 2020 släpptes .NET 5.0, då tog man bort Core från varumärket, och hoppade över version 4.0 som använts för den senaste versionen av .NET Framework.

C# är språket.
.NET är plattformen.

Roadmap



● Programmering med C#

Förståelse för syntax och beståndsdelarna i programmeringsspråket C# och objektorienterad programmering, vilket lägger grunden till allt ni gör i kommande kurser.

● Utveckling mot databas och databasadministration

Introduktion till olika typer av databaser. Databasdesign och grundläggande databehandling. Databasadministration, samt utveckling av .NET applikationer som jobbar mot databaser.

● Webbutveckling med .NET

Förstå backend- och frontend-utveckling av webbapplikationer med .NET, samt kunna kombinera dessa för att skapa skalbara webbapplikationer. Skriva egna API:er, och få ett helhetsperspektiv från databas till användare.

● Agil Utveckling

Att lära sig arbeta med mjukvaruprojekt enligt agila metoder.

● Kundförståelse, konsultmässighet och rapportering

Inblick i yrkeslivet, vad förväntas av mig som utvecklare ur ett företags synvinkel.

● Clean code och testbar kod

Fördjupning av designmönster och moderna utvecklingsprocesser för att kunna skapa högkvalitativ kod som är lätt att underhålla och bygga vidare på.

LIA - Lärande I Arbete - är också en stor del av utbildningen.
Där, under andra året, får ni använda era kunskaper på riktigt.

Frontend, Backend, eller Fullstack?

Fullstack

Frontend

Det du ser och interagerar med när du använder en webbtjänst eller app. Frontend presenterar information, tar emot input, validerar input, skickar förfrågningar till backend och visar svar från backend.

Focus on layout, design animations, content, organization, navigation, graphics and usability.

Backend

Den del av systemet som hanterar logik, data och kommunikation med andra system. Backend ansvarar för att bearbeta förfrågningar från frontend, utföra beräkningar, manipulera data, ansluta till databaser, skicka e-post, autentisera användare, auktorisera åtkomst, m.m.

Focus on building code, database management, business logic, and data processing

En fullstackutvecklare förstår hela kedjan - från databas till användare.



IT-HÖGSKOLAN

Vad gör en utvecklare?

Nyutveckling: Designa och ta fram programvarulösningar för desktopapplikationer, webbapplikationer, mobila applikationer, spel och andra typer av programvara.

Vidareutveckling: Uppdatera befintliga programvarulösningar och ta fram nya versioner med utökad och/eller förbättrad funktionalitet och säkerhet.

Felsökning & Profilerings: Fixa buggar, säkerhetsbrister, optimera prestanda etc.

Test & Dokumentation: Sätta upp testmiljöer, skriva tester, och dokumentera kod.

Refactoring: Omarbeta kod, utan att förändra funktionalitet, för att öka kodens kvalitet.

Miljöinstallation: Sätta upp utvecklings- och produktionmiljö, installera verktyg etc.

Arbeta i team med andra utvecklare, projektledare, specialister, och ibland direkt mot kund.

En utvecklares viktigaste uppgift är att förstå problem och skapa tillförlitliga lösningar – på rätt problem.

Vad ska ni EGENTLIGEN lära er?

Att tänka

Problemformulering:

Vad är egentligen problemet?

Problemlösning:

Hur kan problemet brytas ner och lösas?

Tekniskt hantverk:

Programmering, design och kvalitet.

Kritiskt tänkande:

Hur vet vi att lösningen faktiskt är korrekt?

Att arbeta professionellt

Samarbete:

Med kollegor, kunder och AI.

Kommunikation:

Kunna förmedla idéer och lösningar.

Nätverkande:

Vem känner till att du gör ett bra jobb?

Livslångt lärande:

Yrkesutbildningen är bara början.

Programmeringsspråk kommer och går.
Förmågan att tänka som en utvecklare består.

Hur tänker en professionell utvecklare?

Förstå problemet – innan du löser det

Fråga *varför* innan du funderar på *hur*. En bra lösning på fel problem är fortfarande fel lösning.

Prioritera det som skapar mest värde

Allt är inte lika viktigt. Lägg tid där den gör mest nytta.

Utmana idéer – inte människor

Inte bara bygga lösningar, utan bidra till bättre beslut – även när det är obekvämt.

Våga ändra dig

Att ompröva en lösning är ett tecken på styrka – inte svaghet.

Fortsätta utvecklas

Teknik förändras. Förmågan att fortsätta lära sig består.

Professionella utvecklare bygger förtroende – inte bara mjukvara.
Håll vad du lovar. Kommunikera när något ändras. Hjälp andra att lyckas.